

Data Dictionary -- PrevisionEnergie

Bronze Layer

bronze_ingestion_log

Journal des fichiers ingeres. Chaque ligne = un fichier extrait d'une source.

Colonne	Type	Description
ingestion_id	INTEGER PK	Identifiant unique
source_name	TEXT	Source d'origine (kaggle, rte, meteo_france, data_gouv)
storage_path	TEXT UNIQUE	Chemin du fichier dans le storage backend
file_name	TEXT	Nom du fichier original
file_extension	TEXT	Extension (.csv, .json)
row_count	INTEGER	Nombre de lignes du fichier
content_hash	TEXT	Hash du contenu pour detecter les doublons
load_status	TEXT	Statut : INGESTED, PROCESSED, ERROR
extracted_at	TEXT	Date d'extraction
created_at	TEXT	Date d'insertion dans le journal

Silver Layer

silver_energy_weather_daily

Donnees nettoyees, normalisees et enrichies. Grain : 1 ligne = 1 region x 1 jour.

Colonne	Type	Description	Origine
silver_id	INTEGER PK	Identifiant unique	Auto-generé
source_name	TEXT	Source (kaggle par défaut)	Bronze
date	TEXT	Date au format YYYY-MM-DD	Bronze, normalisee
region	TEXT	Region administrative normalisee	Bronze, normalisee via REGION_ALIASES
electricity_consumption	REAL	Consommation electrique (MW)	Bronze
gas_consumption	REAL	Consommation gaz (MW)	Bronze
temperature_mean	REAL	Temperature moyenne du jour (C)	Bronze ou API Meteo
temperature_min	REAL	Temperature minimale (C)	Bronze ou API Meteo
temperature_max	REAL	Temperature maximale (C)	Bronze ou API Meteo
humidity	REAL	Humidite relative (%)	Bronze ou API Meteo
wind_speed	REAL	Vitesse du vent (km/h)	Bronze ou API Meteo
precipitation	REAL	Precipitations (mm)	Bronze ou API Meteo
dju_heating	REAL	Degres-Jours Unifies chauffage (base 18C)	Calcule en Silver
dju_cooling	REAL	Degres-Jours Unifies climatisation (base 18C)	Calcule en Silver
year	INTEGER	Annee extraite de la date	Calcule en Silver
month	INTEGER	Mois (1-12)	Calcule en Silver
weekday	INTEGER	Jour de la semaine (0=lundi, 6=dimanche)	Calcule en Silver
is_weekend	INTEGER	1 si samedi ou dimanche, 0 sinon	Calcule en Silver
record_hash	TEXT	Hash MD5 de la ligne pour deduplication	Calcule en Silver
inserted_at	TEXT	Date d'insertion	Auto
updated_at	TEXT	Date de derniere mise a jour	Auto

Contrainte d'unicite : (source_name, date, region)

Index : region+date (requetes C9), date seule, region+year+month

Gold Layer -- Schema en etoile (Kimball)

dim_date

Dimension calendaire. Cle : format YYYYMMDD.

Colonne	Type	Description
date_key	INTEGER PK	Cle au format YYYYMMDD (ex: 20260115)
full_date	TEXT UNIQUE	Date ISO YYYY-MM-DD
day	INTEGER	Jour du mois (1-31)
month	INTEGER	Mois (1-12)
month_name	TEXT	Nom du mois (January, February...)
quarter	INTEGER	Trimestre (1-4)
year	INTEGER	Annee
week_of_year	INTEGER	Numero de semaine ISO
day_of_week		

| INTEGER | Jour de la semaine (0=lundi) || weekday_label | TEXT | Nom du jour (Monday, Tuesday...) || is_weekend | INTEGER | 1 si weekend || is_holiday | INTEGER | 1 si jour ferie || is_school_holiday | INTEGER | 1 si vacances scolaires || season | TEXT | Saison (winter, spring, summer, autumn) |

dim_region (SCD Type 2)

Dimension regionale avec historisation des changements.

| Colonne | Type | Description | |-----|-----|-----| | region_key | INTEGER PK | Cle technique (surrogate key) || region_code | TEXT | Code region (IDF, ARA, OCC...) || region_name | TEXT | Nom complet (Ile-de-France, Auvergne-Rhone-Alpes...) || macro_region | TEXT | Macro-region geographique (Nord, Sud, Est, Ouest) || climate_zone | TEXT | Zone climatique (continental, oceanique, mediterraneen) || territory_type | TEXT | Type de territoire (metropolitain, ultramarin) || valid_from | TEXT | Debut de validite de cette version || valid_to | TEXT | Fin de validite (NULL si version courante) || is_current | INTEGER | 1 si version active || attr_hash_md5 | TEXT | Hash MD5 des attributs pour detecter les changements |

SCD Type 2 : quand un attribut change (ex: reclassification climatique), l'ancienne ligne recoit valid_to = date du changement et is_current = 0, une nouvelle ligne est creee avec valid_from = date du changement et is_current = 1.

dim_energy

Dimension type d'energie.

| Colonne | Type | Description | |-----|-----|-----| | energy_key | INTEGER PK | Cle technique || energy_code | TEXT UNIQUE | Code (ELEC, GAS) || energy_label | TEXT UNIQUE | Libelle (Electricity, Gas) || unit | TEXT | Unite de mesure (MW) || is_active | INTEGER | 1 si actif |

dim_weather_context

Dimension contexte meteorologique (profils discretises).

| Colonne | Type | Description | |-----|-----|-----| | weather_key | INTEGER PK | Cle technique || weather_profile_nk | TEXT UNIQUE | Cle naturelle du profil meteo || temperature_band | TEXT | Tranche de temperature (cold, mild, warm, hot) || precipitation_band | TEXT | Tranche de precipitations (dry, light, moderate, heavy) || wind_band | TEXT | Tranche de vent (calm, moderate, strong) || humidity_band | TEXT | Tranche d'humidite (dry, normal, humid) || weather_profile_label | TEXT | Libelle lisible du profil || is_extreme_weather | INTEGER | 1 si conditions extremes |

fact_energy_consumption_daily

Table de faits. Grain : 1 ligne = 1 region x 1 jour x 1 type d'energie.

| Colonne | Type | Description | |-----|-----|-----| | fact_id | INTEGER PK | Identifiant unique || date_key | INTEGER FK | Cle vers dim_date || region_key | INTEGER FK | Cle vers dim_region || energy_key | INTEGER FK | Cle vers dim_energy || weather_key | INTEGER FK | Cle vers dim_weather_context (nullable) || source_name | TEXT | Source d'origine || consumption_value | REAL | Consommation en MW || dju_heating | REAL | DJU chauffage du jour || dju_cooling | REAL | DJU climatisation du jour || observation_count | INTEGER | Nombre d'observations agregees |

Contrainte d'unicite : (date_key, region_key, energy_key) -- garantit l'idempotence du MERGE upsert.

Gold Layer -- Table de service

gold_daily_features

Table denormalisee pour l'API et les analyses rapides. Grain : 1 ligne = 1 region x 1 jour.

Colonne	Type	Description	gold_id	INTEGER PK	Identifiant unique	feature_date	TEXT	Date YYYY-MM-DD	region	TEXT	Region	electricity_consumption	REAL	Consommation electrique (MW)	gas_consumption	REAL	Consommation gaz (MW)	temperature_mean / min / max	REAL	Temperatures (C)	humidity	REAL	Humidite (%)	wind_speed	REAL	Vent (km/h)	precipitation	REAL	Precipitations (mm)	dju_heating / dju_cooling	REAL	DJU chauffage / climatisation	is_weekend	INTEGER	Flag weekend	month / year	INTEGER	Mois et annee	electricity_avg_7d / 30d	REAL	Moyenne glissante conso electrique 7j / 30j	gas_avg_7d / 30d	REAL	Moyenne glissante conso gaz 7j / 30j	temperature_avg_7d	REAL	Moyenne glissante temperature 7j	dju_heating_sum_7d / 30d	REAL	Somme glissante DJU chauffage 7j / 30j	precipitation_sum_7d / 30d	REAL	Somme glissante precipitations 7j / 30j
---------	------	-------------	---------	------------	--------------------	--------------	------	-----------------	--------	------	--------	-------------------------	------	------------------------------	-----------------	------	-----------------------	------------------------------	------	------------------	----------	------	--------------	------------	------	-------------	---------------	------	---------------------	---------------------------	------	-------------------------------	------------	---------	--------------	--------------	---------	---------------	--------------------------	------	---	------------------	------	--------------------------------------	--------------------	------	----------------------------------	--------------------------	------	--	----------------------------	------	---

Contrainte d'unicite : (feature_date, region)